

**Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»**

Кафедра интеллектуальных систем в управлении и автоматизации

**Учебно-методическое пособие
Лабораторный практикум по дисциплине
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ**

**для бакалавров по направлению
27.03.04 «Управление в технических системах»**

Москва 2022 г.

Учебно-методическое пособие
Лабораторный практикум по дисциплине
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Составители: ВербаВ.А., доцент кафедры ИСУиА

Издание утверждено советом факультета Кибернетики и информационной безопасности.

Рецензент: Ларин А.И., к.т.н., доцент кафедры ИСУиА

Содержание

Введение.....	4
Лабораторная работа №1.....	6
«Оптимизационные математические модели». Графический метод решения задачи оптимизации.	6
Лабораторная работа №2.....	12
«Методы получения оптимальных решений». Задача об оптимальном использовании ограниченных ресурсов. Транспортная задача.	12
Литература	16

Введение

Учебно-методическое пособие «Методы оптимизации» предназначено для студентов, обучающихся по программе бакалавриата МТУСИ по направлению подготовки 27.03.04 – Управление в технических системах.

Целью учебно-методического пособия является формирование у студентов прикладных знаний в области методов оптимизации.

Учебно-методическое пособие предусматривает 2 лабораторные работы. Лабораторные работы выполняются по темам: «Оптимизационные математические модели», «Методы получения оптимальных решений». Каждая лабораторная работа включает две задачи. По каждой задаче предложено 5 вариантов по заданной теме.

Для приобретения необходимых практических навыков в составе задач лабораторной работы предлагается ряд типовых задач (об оптимальном использовании ограниченных ресурсов, об инвестициях, о смесях, о раскрое промышленных материалов и др.).

В ходе выполнения лабораторной работы требуется:

- 1.разработать математическую модель задачи;
- 2.получить решение задачи с помощью надстройки Поиск решения (Excel);
- 3.распечатать экспресс-отчет.

Отчет должен содержать:

- 1) Фрагмент исходного рабочего листа Excel.
- 2) Диалоговое окно Поиск решения.
- 3) Фрагмент рабочего листа Excel, содержащий результаты решения и (или) фрагмент Отчета по результатам.

Кроме того, желательно включение в Отчет диалоговых окон: Параметры поиска решения и Результаты поиска решения.

При решении приведенных типовых задач оптимизации средствами Microsoft Excel могут использоваться разнообразные подходы к оформлению рабочей таблицы Excel и результатов решения. В каждой конкретной ситуации студенты вольны выбрать свой подход - с позиций содержательности, наглядности, удобства, дизайна. Результаты сохраняются в рабочей таблице и дополнительно могут быть представлены Отчетом по результатам или его фрагментом.

Полный отчет по лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист (с указанием всех необходимых реквизитов);
- постановку задачи;
- математическую модель с необходимыми комментариями по ее элементам;
- описание компьютерной информационной технологии получения оптимального решения;
- предложения (рекомендации) лицу, ответственному за принятие решений, по оптимальному управленческому поведению.

Этапы выполнения лабораторной работы

1. Постановка задачи.
2. Построение математической модели.
3. Нахождение метода решения (выбор, разработка).
4. Проверка и корректировка модели.

1. Постановка задачи

Чрезвычайно ответственный этап операционного исследования.

Первоначально задачу формулируют с точки зрения заказчика. Такая постановка никогда не бывает окончательной. Во время анализа исследуемой системы постановка всегда уточняется. На этом этапе роль операций состоит в тщательном исследовании объекта, изучении множества факторов, влияющих на результаты исследования процесса.

2. Построение математической модели

В самом общем случае математическая модель задачи имеет вид:

$$\text{найти } \max E = \max f(\bar{x}, \bar{y})$$

$$\text{при } g_i(\bar{x}, \bar{y}) \leq b_i, \quad i = \overline{1, m},$$

где

$E = f(\bar{x}, \bar{y})$ – целевая функция (показатель качества или эффективность системы);

$\bar{x}$ – вектор управляемых переменных;

$\bar{y}$ – вектор неуправляемых переменных;

g_i – функция потребления i -го ресурса

b_i – величина i -го ресурса

3. Нахождение метода решения

Для нахождения оптимального решения $\bar{x}_{opt}$ в зависимости от структуры целевой функции и ограничений применяют те или иные методы теории оптимальных решений:

- Линейное программирование, если f и g – линейные функции.
- Нелинейное программирование, если f и g – нелинейные функции.
- Динамическое программирование, если f имеет специфическую структуру, т.е. является аддитивной или мультипликативной

функцией от переменных $\bar{x}$ и $\bar{y}$, например, $f(x, y) = \sum_{i=1}^n f_i(x_i, y_i)$.

- Геометрическое программирование, если целевая функция

$$f(\bar{x}) = \sum_i c_i x_1^{\alpha_i} \dots x_m^{\alpha_m}, \quad \text{а } g_i(\bar{x}) \leq 1.$$

- Стохастическое программирование, когда $\bar{y}$ – случайная величина, а вместо функции $f(\bar{x}, \bar{y})$ рассматривается ее математическое ожидание $E_y[f(\bar{x}, \bar{y})]$.
- Дискретное программирование, если на $\bar{x}$ и $\bar{y}$ наложено требование дискретности (например, целочисленности).
- Эвристическое программирование применяют при решении тех задач, в которых точный оптимум найти алгоритмическим путем невозможно из-за огромного числа вариантов.

4. Проверка и корректировка модели

В сложных системах модель лишь частично отражает реальный процесс. Поэтому необходима проверка степени соответствия или адекватности модели и реального процесса. Проверку производят сравнением предсказанного поведения с фактическим поведением при изменении значений внешних управляемых воздействий.

Лабораторные работы выполняются, и защищаются в установленные преподавателем сроки. Студент устно или письменно отвечает на вопросы преподавателя по лабораторной работе.

Лабораторная работа №1. «Оптимизационные математические модели». Графический метод решения задачи оптимизации.

Цель: построить математическую модель задачи, дать необходимые комментарии к ее элементам и получить решение графическим методом.

Задания для выполнения лабораторной работы

Задача 1. Решить графически

1.1. На предприятии выпускается два изделия И1 и И2. Изделия состоят из деталей: И1 состоит из 2 штук детали Д1, 4-х штук детали Д2 и 2-х штук детали Д3, а изделие И2 состоит из 4 штук детали Д1, 3-х штук детали Д2 и 3-х штук детали Д3. Для изготовления деталей используются ресурсы Р1 и Р2. Для изготовления 1 штуки детали Д1 требуется 12 единиц ресурса Р1 и 15 единиц ресурса Р2, для изготовления 1 штуки детали Д2 требуется 8 единиц ресурса Р1 и 10 единиц ресурса Р2, а для изготовления 1 штуки детали Д3 требуется 5 единиц ресурса Р1 и 7 единиц ресурса Р2. В плановом периоде предприятие располагает 12500 ед. ресурса Р1 и 17100 ед. ресурса Р2. Прибыль от реализации одного изделия И1 составляет 17 ед., а от реализации одного изделия И2 – 35 ед. Составить план производства, максимизирующий прибыль предприятия. Что произойдет, если решать задачу на минимум и почему?

1.2. Продукция двух видов (краска для внутренних (I) и наружных (E) работ) поступает в оптовую продажу. Для производства красок используются два исходных продукта А и В. Максимально возможные суточные запасы этих продуктов составляют 6 и 8 тонн, соответственно. Расходы продуктов А и В на 1 т соответствующих красок приведены в таблице.

Исходный продукт	Расход исходных продуктов на тонну краски, т		Максимально возможный запас, т
	Краска E	Краска I	
А	1	2	6
В	2	1	8

Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на краску I никогда не превышает спроса на краску E более чем на 1 т. Кроме того, установлено, что спрос на краску I никогда не превышает 2 т в сутки. Оптовые цены одной тонны красок равны: 3000 ден. ед. для краски E и 2000 ден. ед. для краски I. Какое количество краски каждого вида должна производить фабрика, чтобы доход от реализации продукции был максимальным?

Что произойдет, если решать задачу на минимум и почему?

1.3. Завод-производитель высокоточных элементов для автомобилей выпускает два различных типа деталей X и Y. Завод располагает фондом рабочего времени в 4000 чел.-ч в неделю. Для производства одной детали типа X требуется 1 чел.-ч, а для производства одной детали типа Y – 2 чел.-ч. Производственные мощности завода позволяют выпускать максимум 2250 деталей типа X и 1750 деталей типа Y в неделю. Каждая деталь типа X требует 2 кг металлических стержней и 5 кг листового металла, а для производства одной детали типа Y необходимо 5 кг металлических стержней и 2 кг листового металла. Уровень запасов каждого вида металла составляет 10000 кг в неделю. Кроме того, еженедельно завод поставляет 600 деталей типа X своему постоянному заказчику. Существует также профсоюзное соглашение, в соответствии с которым общее число производимых в течение одной недели деталей должно составлять не менее 1500 штук.

Сколько деталей каждого типа следует производить, чтобы максимизировать общий доход за неделю, если доход от производства одной детали типа X составляет 30 ден. ед., а от производства одной детали типа Y – 40 ден. ед.?

Что произойдет, если решать задачу на минимум и почему?

1.4. При производстве двух видов продукции используется 4 типа ресурсов. Норма расхода ресурсов на производство единицы продукции, общий объем каждого ресурса заданы в таблице

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на товары		Общее количество ресурсов
	1-го вида	2-го вида	
1	2	2	12
2	1	2	8
3	4	0	16
4	0	4	12

Прибыль от реализации одной единицы продукции первого вида составляет 2 ден. ед., второго вида – 3 ден. ед.

Задача состоит в формировании производственной программы выпуска продукции, обеспечивающей максимальную прибыль от ее реализации.

Что произойдет, если решать задачу на минимум и почему?

1.5. На имеющихся у фермера 400 гектарах земли он планирует посеять кукурузу и сою. Сев и уборка кукурузы требует на каждый гектар 200 ден. ед. затрат, а сои – 100 ден. ед. На покрытие расходов, связанных с севом и уборкой, фермер получил ссуду в 60 тыс. ден. ед.. Каждый гектар, засеянный кукурузой, принесет 30 центнеров, а каждый гектар, засеянный соей – 60 центнеров. Фермер заключил договор на продажу, по которому каждый центнер кукурузы принесет ему 3 ден. ед., а каждый центнер сои – 6 ден. ед. Однако, согласно этому договору, фермер обязан хранить убранное зерно в течение нескольких месяцев на складе, максимальная вместимость которого равна 21 тыс. центнеров.

Фермеру хотелось бы знать, сколько гектар нужно засеять каждой из этих культур, чтобы получить максимальную прибыль.

Что произойдет, если решать задачу на минимум и почему?

Задача 2. Использовать аппарат теории двойственности для экономико-математического анализа оптимального плана задачи линейного программирования.

2.1. Для изготовления четырех видов продукции используют три вида сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цены реализации единицы каждого вида продукции приведены в таблице.

Тип сырья	Нормы расхода сырья на одно изделие				Запасы сырья
	А	Б	В	Г	
I	1	2	1	0	18
II	1	1	2	1	30
III	1	3	3	2	40
Цена изделия	12	7	18	10	

Требуется:

- 1) Сформулировать прямую оптимизационную задачу на максимум выручки от реализации готовой продукции, получить оптимальный план выпуска продукции.
- 2) Сформулировать двойственную задачу и найти ее оптимальный план с помощью теорем двойственности.
- 3) Пояснить нулевые значения переменных в оптимальном плане.
- 4) На основе свойств двойственных оценок и теорем двойственности:
 - проанализировать использование ресурсов в оптимальном плане исходной задачи;
 - определить, как изменятся выручка и план выпуска продукции при увеличении запасов сырья I и II вида на 4 и 3 единицы соответственно и уменьшении на 3 единицы сырья III вида;
 - оценить целесообразность включения в план изделий "Д" ценой 10 ед., на изготовление которого расходуется по две единицы каждого вида сырья.

2.2. На основании информации, приведенной в таблице, решается задача оптимального использования ресурсов на максимум выручки от реализации готовой продукции.

Вид ресурсов	Нормы расхода ресурсов на ед. продукции			Запасы ресурсов
	I вид	II вид	III вид	
Труд	1	4	3	200
Сырье	1	1	2	80
Оборудование	1	1	2	140
Цена изделия	40	60	80	

Требуется:

- 1) Сформулировать прямую оптимизационную задачу на максимум выручки от реализации готовой продукции, получить оптимальный план выпуска продукции
- 2) Сформулировать двойственную задачу и найти ее оптимальный план с помощью теорем двойственности.
- 3) Пояснить нулевые значения переменных в оптимальном плане.
- 4) На основе свойств двойственных оценок и теорем двойственности:
 - проанализировать использование ресурсов в оптимальном плане исходной задачи;

- определить, как изменятся выручка от реализации продукции и план ее выпуска при увеличении запасов сырья на 18 единиц;
- оценить целесообразность включения в план изделия четвертого вида ценой 70ед., на изготовление которого расходуется по две единицы каждого вида ресурсов.

2.3. Предприятие выпускает четыре вида продукции и использует три вида оборудования: токарное, фрезерное, шлифовальное. Общий фонд рабочего времени оборудования каждого вида, нормы расхода и цены реализации единицы каждого вида продукции приведены в таблице.

Тип оборудо - вания	Нормы расхода ресурса на одно изделие				Фонд раб. времени,ч
	А	Б	В	Г	
Токарное	2	1	1	3	300
Фрезерное	1	0	2	1	70
Шлифовальное	1	2	1	0	340
Цена изделия	8	3	2	1	

Требуется:

- 1) Сформулировать прямую оптимизационную задачу на максимум выручки от реализации готовой продукции, получить оптимальный план выпуска продукции.
- 2) Сформулировать двойственную задачу и найти ее оптимальный план с помощью теорем двойственности.
- 3) Пояснить нулевые значения переменных в оптимальном плане.
- 4) На основе свойств двойственных оценок и теорем двойственности:
 - проанализировать использование ресурсов в оптимальном плане исходной задачи;
 - определить, как изменятся выручка и план выпуска продукции, если фонд рабочего времени шлифовального оборудования увеличить на 24 часа;
 - оценить целесообразность включения в план изделия "Д" ценой 11ед., если нормы затрат оборудования 8,2 и 2ед. соответственно.

2.4. Для изготовления четырех видов продукции используют три вида сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цены реализации единицы каждого вида продукции приведены в таблице.

Тип сырья	Нормы расхода сырья на одно изделие				Запасы сырья
	А	Б	В	Г	
I	2	1	0,5	4	2400
II	1	5	3	0	1200
III	3	0	6	1	3000
Цена изделия	7,5	3	6	12	

Требуется:

- 1) Сформулировать прямую оптимизационную задачу на максимум выручки от реализации готовой продукции, получить оптимальный план выпуска продукции.
- 2) Сформулировать двойственную задачу и найти ее оптимальный план с помощью теорем двойственности.
- 3) Пояснить нулевые значения переменных в оптимальном плане.
- 4) На основе свойств двойственных оценок и теорем двойственности:
 - проанализировать использование ресурсов в оптимальном плане исходной задачи;
 - определить, как изменятся выручка и план выпуска продукции при увеличении запасов сырья I вида на 100ед. и уменьшении на 150ед. запасов сырья II вида;
 - оценить целесообразность включения в план изделия "Д" ценой 10ед., если нормы затрат сырья 2, 4 и 3ед.

2.5. Для изготовления трех видов продукции используют четыре вида ресурсов. Запасы ресурсов, нормы расхода и цены реализации единицы каждого вида продукции приведены в таблице.

Вид ресурсов	Нормы расхода ресурсов на ед. продукции			Запасы ресурсов
	I вид	II вид	III вид	
Труд	3	6	4	2000
Сырье 1	20	15	20	15000
Сырье 2	10	15	20	7400
Оборудование	0	3	5	1500
Цена изделия	6	10	9	

Требуется:

- 1) Сформулировать прямую оптимизационную задачу на максимум выручки от реализации готовой продукции, получить оптимальный план выпуска продукции.
- 2) Сформулировать двойственную задачу и найти ее оптимальный план с помощью теорем двойственности.
- 3) Пояснить нулевые значения переменных в оптимальном плане.
- 4) На основе свойств двойственных оценок и теорем двойственности:
 - проанализировать использование ресурсов в оптимальном плане исходной задачи;
 - определить, как изменятся выручка и план выпуска продукции при увеличении запаса ресурса первого вида на 24ед.;
 - оценить целесообразность включения в план изделия четвертого вида ценой 11ед., если нормы затрат ресурсов 8, 4, 20 и бед.

Лабораторная работа №2

«Методы получения оптимальных решений». Задача об оптимальном использовании ограниченных ресурсов. Транспортная задача.

Цель: построить математическую модель задачи, дать необходимые комментарии к ее элементам. Предложить оптимальное решение в следующих типовых ситуациях. Решить транспортную задачу.

Задача 1. Использование ограниченных ресурсов

Задания для выполнения лабораторной работы

Задача о раскрое

1.1. Организация изготавливает из бруса деревянные оконные блоки. Ставится задача поиска рационального варианта раскроя бруса длиной 700 мм на элементы длиной $l_1 = 300$ мм, $l_2 = 130$ мм, $l_3 = 60$ мм (отходами на разгрузку, распил и т.п. можно пренебречь). Производственная программа по элементам 1-го вида 1200 шт., 2-го вида - 8000 шт., 3-го вида - 750 шт.

Задача о смеси

1.2. Металлургическому заводу требуется уголь с содержанием фосфора не более 0,03% и с долей зольных примесей не более 3,25%. Завод закупает три сорта угля А, В, С с известным содержанием примесей. В какой пропорции нужно смешивать исходные продукты А, В, С, чтобы смесь удовлетворяла ограничениям на содержание примесей и имела минимальную цену? Содержание примесей и цена исходных продуктов приведены в таблице

Сорт угля	Содержание (%)		Цена 1 т (руб.)
	фосфора	зола	
А	0.06	2.0	30
В	0.04	4.0	30
С	0.02	3.0	45

Задача о рационе

1.3. Бройлерное хозяйство птицеводческой фермы насчитывает 20000 цыплят, которые выращиваются до 8-недельного возраста и после соответствующей обработки поступают в продажу. Недельный расход корма в среднем (за 8 недель) составляет 500 г = 0,5 кг.

Для того, чтобы цыплята достигли к 8-й неделе необходимого веса, кормовой рацион должен удовлетворять определенным требованиям по питательности. Этим требованиям могут соответствовать смеси различных видов кормов, или ингредиентов.

В таблице приведены данные, характеризующие содержание (по весу) питательных веществ к каждому из ингредиентов и удельную стоимость каждого ингредиента

Ингредиент	Содержание питательных веществ (кг/ингредиент)			Стоимость (руб./кг)
	Кальций	Белок	Клетчатка	
Известняк	0.38	—	—	0.4
Зерно	0.001	0.09	0.02	0.15
Соевые бобы	0.002	0.50	0.08	0.40

Смесь должна содержать (от общего веса смеси):

не менее 0, 8% кальция;

не менее 22% белка;

не более 5% клетчатки.

Требуется определить количество (в кг) каждого из трёх ингредиентов, образующих смесь минимальной стоимости, при соблюдении требований к общему расходу кормовой смеси и её питательности.

1.4. Небольшая фирма производит два вида продукции: столы и стулья. Для изготовления одного стула требуется 3 м древесины, а для изготовления одного стола – 7 м. На изготовление одного стула уходит 2 часа рабочего времени, а на изготовление стола – 8 часов. Каждый стул приносит 1 ден. ед. прибыли, а каждый стол - 3 ден. ед. Сколько стульев и сколько столов должна изготовить эта фирма для получения максимальной прибыли, если она располагает 20 м древесины и 400 часами рабочего времени?

1.5. Продукцией городского молочного завода являются молоко, кефир и сметана. На производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется соответственно 1,01; 1,01 и 9,45 т молока. При этом затраты рабочего времени при разливе 1 т молока и кефира составляют 0,18 и 0,19 машино-час. На расфасовке 1 т сметаны заняты специальные автоматы в течение 3,25 час. Всего для производства цельномолочной продукции завод может использовать 136 т молока. Основное оборудование может быть занято в течение 21,4 машино-час, а автоматы по расфасовке сметаны – в течение 16,25 час. Прибыль от реализации 1 т молока, кефира и сметаны соответственно равна 30, 22 и 136 руб. Завод должен ежедневно производить не менее 100 т молока. Требуется определить объемы выпуска молочной продукции, позволяющие получить наибольшую прибыль. К чему приведет задание по выпуску кефира в объеме не менее 10 т?

Задача 2. Провести моделирование и решить транспортную задачу линейного программирования.

Задачи 2.1-2.5. Компания, занимающаяся ремонтом автомобильных дорог, в следующем месяце будет проводить ремонтные работы на пяти участках автодорог. Песок на участки ремонтных работ может доставляться из трех карьеров, месячные объемы предложений по карьерам известны. Из планов производства ремонтных работ известны месячные объемы потребностей по участкам работ. Имеются экономические оценки транспортных затрат (в у.е.) на перевозку 1 тонны песка с карьеров на ремонтные участки.

Числовые данные для решения содержатся ниже в матрице планирования (повариантно).

Требуется:

- 1) Предложить план перевозок песка на участки ремонта автодорог, который обеспечивает минимальные совокупные транспортные издержки.
- 2) Что произойдет с оптимальным планом, если изменятся условия перевозок:
 - а) появится запрет на перевозки от первого карьера до второго участка работ?
 - б) по этой коммуникации будет ограничен объем перевозок 3 тоннами?

2.1. Матрица планирования:

Участки работ Карьеры	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	Предложение
A ₁	5	3	4	6	4	40
A ₂	3	4	10	5	7	20
A ₃	4	6	9	3	4	40
Потребности	25	10	20	30	15	

2.2. Матрица планирования:

Участки работ Карьеры	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	Предложение
A ₁	3	3	5	3	1	500
A ₂	4	3	2	4	5	300
A ₃	3	7	5	4	1	100
Потребности	150	350	200	100	100	

2.3. Матрица планирования:

Участки работ Карьеры	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	Предложение
A ₁	4	2	3	4	1	60
A ₂	2	4	3	5	6	90
A ₃	6	5	4	6	2	140
Потребности	40	30	90	80	50	

2.4. Матрица планирования:

Участки работ Карьеры	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	Предложение
A ₁	5	15	3	6	10	9
A ₂	23	8	13	27	12	11
A ₃	30	1	5	24	25	14
Потребности	8	9	13	8	12	

2.5. Матрица планирования:

Участки работ Карьеры	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Предложение
A_1	3	4	5	15	24	15
A_2	19	2	22	4	13	15
A_3	20	27	1	17	19	15
Потребности	11	11	11	16	11	

Литература

1. Балдин К.В. Математическое программирование [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукоусев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 218 с.
2. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в Mathcad и Maple: учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11235-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 66 — URL: <https://urait.ru/bcode/537794/p.66> (дата обращения: 29.09.2024).